

Datenstrukturen

- Erstelle eine neue Python-Datei. Achte darauf, dass deine Datei die Endung `.py` hat.

Liste (List) – Quizauswertung

- Gegeben ist eine Liste mit Punktzahlen aus fünf Online-Quizzes: `scores = [58, 72, 0, 91, 65]`.
- Die 0 steht für „nicht abgegeben“ und soll ignoriert werden.

Aufgabe

1. Berechne den Durchschnitt aller Werte. Ignoriere 0.
2. Gib „Kursziel erreicht“ aus, wenn der Durchschnitt ≥ 60 ist, sonst „Kursziel nicht erreicht“.
3. Hänge anschliessend die neue Punktzahl 77 an die Liste an und gib alle Elemente der aktualisierten Liste aus.

Tupel (Tuple) – Temperaturbereich überwachen

Ein Kühlraum soll zwischen 18.0°C und 24.0°C betrieben werden. Der zulässige Bereich ist als Tuple definiert: `allowed = (18.0, 24.0)`. Gegeben sind die Messwerte: `temps = [19.5, 25.0, 22.1, 17.9, 21.3]`.

Aufgabe

1. Prüfe jeden Messwert.
2. Gib eine Meldung aus, wenn ein Wert **nicht** im zulässigen Bereich liegt (also unter `allowed[0]` oder über `allowed[1]`).
3. Berechne wieviel Prozent der Messwerte im erlaubten Bereich liegen.

Sets

Für einen Workshop haben sich die folgenden Personen angemeldet: `registered = {"Anna", "Bob", "Clara", "Diego"}`.

Beim Workshop treffen die folgenden Personen ein: `checkins = ["Anna", "Edo", "Clara", "Anna"]`.

Aufgabe

1. Definiere zwei Sets `present` und `unknown`.
2. Gehe jedes Element in `checkins` durch.
 - Wenn die Person im Set `registered` vorhanden ist, füge die Person dem Set `present` hinzu.
 - Ansonsten füge die Person dem Set `unknown` hinzu.
3. Gib die Anwesenheitsquote in % und die Sets `present` und `unknown` aus.

Dictionary – Notenbuch

Gegeben ist ein Notenbuch: `grades = {"Anna": 5.0, "Bob": 4.0, "Clara": 5.5, "Diego": 3.5}`.

Ausgabe von Werten

1. Berechne mit einer Schleife den Klassendurchschnitt.
2. Gib für jede Person mit if/else „bestanden“ (Note ≥ 4.0) oder „nicht bestanden“ aus.
3. Falls eine Person die Schwelle nicht erreicht, markiere dies in der Ausgabe.